

高校新能源专业知识驱动多模态教学资源构建与质量控制研究综述

摘要

高校新能源专业教学资源同时包含课程标准、技术规范、设备结构图、运行曲线、工艺视频和工程案例等异构信息。大模型虽然降低了资源生产门槛，却也放大了概念漂移、图文不一致、结论无出处和跨模态错配等风险。本文围绕“产业知识约束的资源组织—跨模态生成与对齐—可追溯质量控制”三条线索，梳理教育知识图谱、多模态表征、检索增强生成、图表理解和开放教育资源质量保障的研究进展。已有研究为概念抽取、模态关联和事实核验提供了重要基础，但对于新能源专业中“产业任务—课程知识—资源片段—证据出处”的闭环组织、图表等专业视觉资源的语义一致性，以及不依赖学习者行为数据的资源内在质量检验，仍缺少统一方法。由此，后续研究宜以受控知识单元和证据链为核心，建立面向资源构建过程的可计算质量控制机制。

关键词：新能源专业；多模态教学资源；教育知识图谱；证据约束生成；质量控制

1 引言

新能源技术迭代快、工程对象多且安全规范要求高，课程资源不能仅追求内容数量或语言流畅性，而应保证术语、参数、图表和工程语境之间的对应关系。教育知识图谱研究已从课程概念组织扩展到资源管理与教学服务，但应用重点常落在个性化学习或推荐环节 [1, 2]。本研究所关心的是资源生产端：如何把产业知识转写为可复用、可核验的教学单元，而不接入学习行为数据、不开展学习分析或个性化推荐。

从技术演进看，多模态学习关注模态异质性、连接关系和交互机制 [3]；检索增强生成则为把外部证据纳入语言模型输出提供了可操作路径 [4, 5, 6]。二者若与专业课程知识组织结合，有望把教材文本、工程图表、设备图片和案例视频统一映射到同一知识框架。但这种结合并非直接拼接通用模型即可实现：专业资源中的结论必须能够回溯到经过审核的知识来源，视觉片段也应能说明其服务的概念和任务。下文据此讨论相关研究的可借鉴部分及其尚未解决的问题。

2 教育知识组织与资源构建

教育知识图谱的核心价值在于把分散的资源转为以概念和关系为中心的可查询结构。综述研究显示，教育场景中的图谱建设已覆盖课程设计、概念图谱和资源管理，但本体粒度、数据来源和质量评价口径差异较大 [1, 2]。面向教育资源的多模态图谱构建工作将语音等信息连接到概念

实体,为异构资源整合提供了实例 [2];利用大语言模型与外部本体识别教学材料核心概念,也说明生成模型可以参与知识组织,但仍需要显式约束其概念边界 [7]。

已有自动构建方法主要聚焦概念抽取、关系发现或课程信息组织 [8, 9, 10]。课程知识库研究已尝试将新型教育资源纳入课程知识结构 [11];人工智能课程图谱建模则强调课程概念之间的显式关联 [12]。STEM 教育的系统综述提示,人工智能技术进入课程时需面对学科语境与教学目标的共同约束 [13];关于工程学生新能源知识的调查也从侧面说明专业内容与人才培养需求之间存在衔接要求 [14]。这些成果提供了实体、关系和资源节点的基本范式,却较少把产业任务、技术规范和资源证据同时编码。对于新能源专业,“光伏组件工作机理”、“功率曲线判读”和“储能系统安全规程”等内容不仅有概念先后关系,还对应特定图表、参数范围和出处。因此,资源构建需要定义面向专业任务的知识单元,并记录每一资源片的来源、适用范围和版本。

知识图谱的可用性不仅取决于结构是否完整,也取决于断言能否获得原始资料支持。ProVe 将三元组表述、证据句定位与支持关系验证串为流程,说明可追溯性可以成为图谱质量检验的一部分 [15]。这一思路对课程资源尤其重要:生成文本中的关键断言应回指课程标准、规范条目或经审查的工程材料,而不能只依赖模型内部参数。由此,教育资源图谱宜从“知识索引”进一步发展为带有出处与审核状态的证据型知识结构。

3 跨模态表征、生成与专业语义对齐

多模态方法的发展为文本、图像、视频和表格的统一表示提供了基础。跨模态检索综述将对齐、匹配和检索作为关键问题 [16],图文检索研究也总结了共享表征和细粒度匹配的主要路线 [17]。BLIP 通过自举式图文预训练统一理解与生成任务 [18],BLIP-2 则以冻结的视觉编码器和语言模型降低跨模态接入成本 [19];视觉语言预训练的系统综述进一步指出,预训练数据、对齐目标和迁移任务共同决定模型的适用边界 [20]。

不同模型通过对比学习、统一模态建模或跨模态连接强化语义关联。AltCLIP 通过替换语言编码器提升了跨语言图文能力 [21],大规模多模态预训练模型综述归纳了视觉、语言和任务迁移的共同机制 [22]。CLIP 的弱监督图文对齐为开放域资源初筛提供了通用基线 [23],VideoCLIP 则将视频片段与文本语义关联 [24]。CoCa 从对比—生成联合学习角度改进表示学习 [25]。UNIMO 以统一模态理解与生成增强多模态协同 [26]。mPLUG 通过跨模态跳连保留不同模态的互补信息 [27]。

然而,通用图文对齐并不等同于专业教学语义正确。新能源教学图中的坐标轴、单位、曲线拐点和设备部件都可能承载决定性知识,若仅根据整体图文相似度判断,容易出现“图像相关但结论错误”的问题。CLIPScore 提供了无参考图文相关性评价思路 [28],ViLT 和 LightningDOT 分别表明轻量视觉语言交互与高效语义嵌入可用于匹配任务 [29, 30];HERO 与自适应跨模态嵌入等早期工作也证明层级表示和局部对齐的必要性 [31, 32]。但面向专业资源,评价单元应从“整图一整段”下降到“概念—图中区域—证据片段”,并由课程知识关系限定可接受的匹配。

4 证据约束生成与可追溯质量控制

检索增强生成将外部文档检索、上下文组织和内容生成结合,为专业知识更新与来源标注创造了条件 [4, 5, 6]。但仅有检索并不能保证输出每一断言都获得支持。FActScore 以原子事实为单位评估长文本事实精度 [33]。ARES 将上下文相关性、回答相关性和忠实性纳入自动评价 [34]。MiniCheck 则针对生成断言与证据文档的一致性提供了轻量核验方案 [35]。这些工作提示:资源质量控制可以把资源文本拆解为可验证命题,再将命题与证据片段逐一比对。

幻觉研究进一步说明,语言表面连贯并不足以代表知识可靠。HaluEval 提供了针对大模型幻觉的评测基准,相关综述从事实性、忠实性和生成过程等角度归纳了问题来源 [36, 37, 38]。但教学资源还需处理多模态一致性:一段讲解是否准确解释相应的功率曲线,一张设备结构图是否与文字中的组件名称相符,均不能由纯文本事实核验覆盖。因此,有必要把证据支持度、知识关系一致性和跨模态匹配度组合为资源层面的质量控制指标,并保留机器判定和专家复核的证据。

图表资源是这一问题的典型场景。Chart-to-Text、ChartQA 和 ChartAssistant 分别围绕图表摘要、图表问答和图表到表格的预训练开展研究 [39, 40, 41, 42]。它们显示模型能够抽取图表信息并完成一定推理,但新能源课程中的图表通常带有专业符号、计量单位和工况条件,仍需以专业术语表、参数规则和来源文档进行约束。可见,图表理解应成为资源构建质量控制的独立环节,而不应被一般图文相似度所替代。

5 工程教育资源质量评价的启示

开放教育资源质量保障强调内容准确性、教学适宜性、可访问性和维护机制 [43]。工程教育研究也表明,能源主题课程需要把技术知识与真实工程情境相结合 [44],数字孪生等新型实践资源能够丰富工程教学的任务表达 [45]。这些研究为资源质量维度提供了依据,却不能直接回答如何在生成环节控制专业知识正确性。对于本研究的边界而言,评价对象是资源本身而非学生表现,因而应采用知识正确性、证据可追溯性、跨模态一致性、教学表达适配性与可编辑性等维度,并以教师或专业人员盲评作为外部参照。

6 讨论

现有研究已分别解决了教育知识组织、通用多模态对齐、检索增强生成和资源质量评价的若干问题,但在专业教学资源生产端仍存在三个断点。第一,课程图谱多以概念连接为主,缺少产业任务、资源片段和证据出处的一体化建模;第二,视觉语言模型可生成或匹配图文,但其对专业图表、参数和设备部件的解释缺少课程知识约束;第三,质量评价常将流畅性或学习服务效果作为重点,尚未形成无需接入学习行为数据的、可复核的资源内在质量控制闭环。

因此,后续方案不宜把大模型视为自动成稿工具,而应将其置于知识约束和证据核验之中:先构造受控知识单元,再基于可追溯证据生成文本和图文资源,最后以命题级、关系级和模态级指标筛查问题资源。该路线既能保持研究对象聚焦于资源构建,也能避免以用户数据或平台接入替代科学问题。

7 展望与结论

面向高校新能源专业的资源智能构建，下一步应建立课程知识与产业知识协同的最小本体，形成含文本、图表、图片和案例片段的可追溯资源单元；在此基础上，研究知识约束的跨模态生成与对齐方法，并以证据支持、知识一致和专家盲评共同检验质量。未来工作还需在不同课程模块、不同类型图表和不同来源资料上验证方法的稳健性，同时明确数据来源、授权范围和人工审核责任。这样形成的成果可作为高校教学资源建设的技术原型，而不依赖学生画像、学习行为采集或个性化推荐功能。

参考文献

- [1] Abu-Salih B, Alotaibi S. A systematic literature review of knowledge graph construction and application in education[J/OL]. Heliyon, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25383>.
- [2] Li N, Shen Q, Song R, Chi Y, Xu H. MEduKG: A Deep-Learning-Based Approach for Multi-Modal Educational Knowledge Graph Construction[J/OL]. Information, 2022. <https://doi.org/10.3390/info13020091>.
- [3] Liang P P, Zadeh A, Morency L. Foundations & Trends in Multimodal Machine Learning: Principles, Challenges, and Open Questions[J/OL]. ACM Computing Surveys, 2024. <https://doi.org/10.1145/3656580>.
- [4] Gao Y, Xiong Y, Gao X, Jia K, Pan J, Bi Y, Dai Y, Sun J, Wang M, Wang H. Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey[J/OL]. arXiv (Cornell University), 2023. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2312.10997>.
- [5] Fan W, Ding Y, Ning L, Wang S, Li H, Yin D, Chua T, Li Q. A Survey on RAG Meeting LLMs: Towards Retrieval-Augmented Large Language Models[J/OL]. Unknown, 2024. <https://doi.org/10.1145/3637528.3671470>.
- [6] Zhao R, Chen H, Wang W, Jiao F, Long X, Qin C, Ding B, Guo X, Li M, Li X, Joty S. Retrieving Multimodal Information for Augmented Generation: A Survey[J/OL]. Unknown, 2023. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-emnlp.314>.
- [7] Reales D, Manrique R, Grévisse C. Core Concept Identification in Educational Resources via Knowledge Graphs and Large Language Models[J/OL]. SN Computer Science, 2024. <https://doi.org/10.1007/s42979-024-03341-y>.
- [8] Ain Q U, Chatti M A, Bakar K G C, Joarder S, Alatrash R. Automatic Construction of Educational Knowledge Graphs: A Word Embedding-Based Approach[J/OL]. Information, 2023. <https://doi.org/10.3390/info14100526>.

- [9] Li Y, Liang Y, Yang R, Qiu J, Zhang C, Zhang X. CourseKG: An Educational Knowledge Graph Based on Course Information for Precision Teaching[J/OL]. *Applied Sciences*, 2024. <https://doi.org/10.3390/app14072710>.
- [10] Qu K, Li K C, Wong B T M, fat Wu M M, Liu M. A Survey of Knowledge Graph Approaches and Applications in Education[J/OL]. *Electronics*, 2024. <https://doi.org/10.3390/electronics13132537>.
- [11] Zhang X. Construction and Implementation of Curriculum Knowledge Bases by Integrating New Educational Resources[J/OL]. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 2023. <https://doi.org/10.3991/ijet.v18i20.44213>.
- [12] Yue H, Lin H, Jin Y-Y, Zhang H, Cai K. Opening Knowledge Graph Model Building of Artificial Intelligence Curriculum[J/OL]. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 2022. <https://doi.org/10.3991/ijet.v17i14.32613>.
- [13] Xu W, Ouyang F. The application of AI technologies in STEM education: a systematic review from 2011 to 2021[J/OL]. *International Journal of STEM Education*, 2022. <https://doi.org/10.1186/s40594-022-00377-5>.
- [14] Eshiemogie S O, Ighalo J O, Banji T I. Knowledge, perception and awareness of renewable energy by engineering students in Nigeria: A need for the undergraduate engineering program adjustment[J/OL]. *Cleaner Engineering and Technology*, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100388>.
- [15] Amaral G, Rodrigues O, Simperl E. ProVe: A pipeline for automated provenance verification of knowledge graphs against textual sources[J/OL]. *Semantic Web*, 2023. <https://doi.org/10.3233/sw-233467>.
- [16] Han Z, Azman A, Mustaffa M R, Khalid F. Cross-Modal Retrieval: A Review of Methodologies, Datasets, and Future Perspectives[J/OL]. *IEEE Access*, 2024. <https://doi.org/10.1109/access.2024.3444817>.
- [17] Cao M, Li S, Li J, Nie L, Zhang M. Image-text Retrieval: A Survey on Recent Research and Development[J/OL]. *arXiv (Cornell University)*, 2022. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2203.14713>.
- [18] Li J, Li D, Xiong C, Hoi S C H. BLIP: Bootstrapping Language-Image Pre-training for Unified Vision-Language Understanding and Generation[J/OL]. *arXiv (Cornell University)*, 2022. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2201.12086>.
- [19] Li J, Li D, Savarese S, Hoi S C H. BLIP-2: Bootstrapping Language-Image Pre-training with Frozen Image Encoders and Large Language Models[J/OL]. *arXiv (Cornell University)*, 2023. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2301.12597>.

- [20] Chen F, Zhang D, Han M, Chen X-Y, Shi J, Xu S, Xu B. VLP: A Survey on Vision-language Pre-training[J/OL]. Machine Intelligence Research, 2023. <https://doi.org/10.1007/s11633-022-1369-5>.
- [21] Chen Z, Liu G, Zhang B, Yang Q, Wu L. AltCLIP: Altering the Language Encoder in CLIP for Extended Language Capabilities[J/OL]. Unknown, 2023. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-acl.552>.
- [22] Wang X, Chen G, Qian G, Gao P, Wei X-Y, Wang Y, Tian Y, Gao W. Large-scale Multi-modal Pre-trained Models: A Comprehensive Survey[J/OL]. Machine Intelligence Research, 2023. <https://doi.org/10.1007/s11633-022-1410-8>.
- [23] Jia C, Yang Y, Xia Y, Chen Y, Parekh Z, Pham H, Le Q V, Sung Y-H, Li Z, Duerig T. Scaling Up Visual and Vision-Language Representation Learning With Noisy Text Supervision[J/OL]. arXiv (Cornell University), 2021. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2102.05918>.
- [24] Xu H, Ghosh G, Huang P-Y, Okhonko D, Aghajanyan A, Metze F, Zettlemoyer L, Feichtenhofer C. VideoCLIP: Contrastive Pre-training for Zero-shot Video-Text Understanding[J/OL]. Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 2021. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.emnlp-main.544>.
- [25] Yu J, Wang Z, Vasudevan V K, Yeung L, Seyedhosseini M, Wu Y. CoCa: Contrastive Captioners are Image-Text Foundation Models[J/OL]. arXiv (Cornell University), 2022. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2205.01917>.
- [26] Li W, Gao C, Niu G, Xiao X, Liu H, Liu J, Wu H, Wang H. UNIMO: Towards Unified-Modal Understanding and Generation via Cross-Modal Contrastive Learning[J/OL]. Unknown, 2021. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.acl-long.202>.
- [27] Li C, Xu H, Tian J, Wang W, Yan M, Bi B, Ye J, Chen H, Xu G, Cao Z, Zhang J, Huang S, Huang F, Zhou J, Si L. mPLUG: Effective and Efficient Vision-Language Learning by Cross-modal Skip-connections[J/OL]. Unknown, 2022. <https://doi.org/10.18653/v1/2022.emnlp-main.488>.
- [28] Hessel J, Holtzman A, Forbes M, Bras R L, Choi Y. CLIPScore: A Reference-free Evaluation Metric for Image Captioning[J/OL]. Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 2021. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.emnlp-main.595>.
- [29] Kim W, Son B, Kim I. ViLT: Vision-and-Language Transformer Without Convolution or Region Supervision[J/OL]. arXiv (Cornell University), 2021. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2102.03334>.

- [30] Sun S, Chen Y-C, Li L, Wang S, Fang Y, Liu J. LightningDOT: Pre-training Visual-Semantic Embeddings for Real-Time Image-Text Retrieval[J/OL]. Unknown, 2021. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.naacl-main.77>.
- [31] Li L, Chen Y, Cheng Y, Gan Z, Yu L, Liu J. HERO: Hierarchical Encoder for Video+Language Omni-representation Pre-training[J/OL]. Unknown, 2020. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.emnlp-main.161>.
- [32] Wehrmann J, Kolling C, Barros R C. Adaptive Cross-Modal Embeddings for Image-Text Alignment[J/OL]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2020. <https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6915>.
- [33] Min S, Krishna K, Lyu X, Lewis M, tau Yih W, Koh P W, Iyyer M, Zettlemoyer L, Hajishirzi H. FActScore: Fine-grained Atomic Evaluation of Factual Precision in Long Form Text Generation[J/OL]. Unknown, 2023. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.741>.
- [34] Saad-Falcon J, Khattab O, Potts C, Zaharia M. ARES: An Automated Evaluation Framework for Retrieval-Augmented Generation Systems[J/OL]. Unknown, 2024. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.naacl-long.20>.
- [35] Tang L, Laban P, Durrett G. MiniCheck: Efficient Fact-Checking of LLMs on Grounding Documents[J/OL]. Unknown, 2024. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.emnlp-main.499>.
- [36] Li J, Cheng X, Zhao X, Nie J, Wen J-R. HaluEval: A Large-Scale Hallucination Evaluation Benchmark for Large Language Models[J/OL]. Unknown, 2023. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.397>.
- [37] Huang L, Yu W, Ma W, Zhong W, Feng Z, Wang H, Chen Q, Peng W, Feng X, Qin B, Liu T. A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions[J/OL]. arXiv (Cornell University), 2023. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2311.05232>.
- [38] Ji Z, Lee N, Frieske R, Yu T, Su D, Xu Y, Ishii E, Bang Y, Chen D, Dai W, Chan H S, Madotto A, Fung P. Survey of Hallucination in Natural Language Generation[J/OL]. arXiv (Cornell University), 2022. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2202.03629>.
- [39] Kantharaj S, Leong R T, Lin X, Masry A, Thakkar M, Hoque E, Joty S. Chart-to-Text: A Large-Scale Benchmark for Chart Summarization[J/OL]. Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers), 2022. <https://doi.org/10.18653/v1/2022.acl-long.277>.
- [40] Masry A, Long X, Tan J Q, Joty S, Hoque E. ChartQA: A Benchmark for Question Answering about Charts with Visual and Logical Reasoning[J/OL]. Findings of the Associ-

- ation for Computational Linguistics: ACL 2022, 2022. <https://doi.org/10.18653/v1/2022.findings-acl.177>.
- [41] Meng F, Shao W, Lu Q, Gao P, Zhang K, Qiao Y, Luo P. ChartAssistant: A Universal Chart Multimodal Language Model via Chart-to-Table Pre-training and Multitask Instruction Tuning[J/OL]. Unknown, 2024. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-acl.463>.
- [42] Farahani A, Adibi P, Ehsani M S, Hutter H, Darvishy A. Automatic Chart Understanding: A Review[J/OL]. IEEE Access, 2023. <https://doi.org/10.1109/access.2023.3298050>.
- [43] Zawacki-Richter O, Müskens W, Marín V I. Quality Assurance of Open Educational Resources[J/OL]. Handbook of Open, Distance and Digital Education, 2022. https://doi.org/10.1007/978-981-19-0351-9_43-1.
- [44] Hoople G D, Chen D, Lord S, Gelles L, Bilow F, Mejia J. An Integrated Approach to Energy Education in Engineering[J/OL]. Sustainability, 2020. <https://doi.org/10.3390/su12219145>.
- [45] Hazrat M, Hassan N, Chowdhury A A, Rasul M, Taylor B. Developing a Skilled Workforce for Future Industry Demand: The Potential of Digital Twin-Based Teaching and Learning Practices in Engineering Education[J/OL]. Sustainability, 2023. <https://doi.org/10.3390/su152316433>.